



FICHES PRATIQUES

MATÉRIEL ET LOGICIEL DU LABORATOIRE DE CHIMIE

SOMMAIRE

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES.....	4
MESURES ET INCERTITUDES.....	7
PRÉPARATION D'UNE SOLUTION PAR DISSOLUTION D'UN SOLIDE.....	22
PH-MÉTRIE.....	23
SPECTROPHOTOMÉTRIE.....	24
CONDUCTIMÉTRIE.....	28
TITRAGE POTENTIOMÉTRIQUE À COURANT NUL.....	30
DOSAGE / TITRAGE.....	32
LOGICIEL GRAPHE2D	35

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES (EXTRAIT BULLETIN OFFICIEL 2021)

Compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique

L'ensemble des activités proposées en classe préparatoire aux grandes écoles – activités expérimentales, résolutions de problèmes, TIPE, etc. – permet de travailler **les compétences de la démarche scientifique** qui figurent dans le tableau ci-dessous. Des **capacités associées** sont explicitées afin de préciser les contours de chaque compétence, elles ne constituent donc pas une liste exhaustive et peuvent parfois relever de plusieurs domaines de compétences. L'ordre de présentation de ces compétences ne préjuge pas d'un ordre de mobilisation de ces dernières lors d'une activité.

Les compétences doivent être acquises à l'issue de la formation en CPGE. Elles nécessitent d'être régulièrement mobilisées par les étudiants et sont évaluées en s'appuyant, par exemple, sur l'utilisation de grilles d'évaluation.

Compétence	Exemples de capacités associées
S'approprier	- Rechercher, extraire et organiser l'information en lien avec la situation étudiée. - Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.). - Énoncer ou dégager une problématique scientifique. - Représenter la situation par un schéma modèle. - Identifier les grandeurs pertinentes, leur attribuer un symbole. - Relier le problème à une situation modèle connue. - Acquérir de nouvelles connaissances en autonomie.
Analyser/ Raisonner	- Formuler des hypothèses. - Décomposer un problème en plusieurs problèmes plus simples. - Proposer une stratégie pour répondre à une problématique. - Choisir, concevoir, justifier un protocole, un dispositif expérimental, un modèle ou des lois physiques. - Évaluer des ordres de grandeur. - Identifier les idées essentielles d'un document et leurs articulations. - Relier qualitativement ou quantitativement différents éléments d'un ou de documents.
Réaliser	- Mettre en œuvre les étapes d'une démarche, un protocole, un modèle. - Extraire une information d'un texte, d'un graphe, d'un tableau, d'un schéma, d'une photo. - Schématiser un dispositif, une expérience, une méthode de mesure. - Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité. - Effectuer des représentations graphiques à partir de données. - Mener des calculs analytiques ou à l'aide d'un langage de programmation, effectuer des applications numériques. - Conduire une analyse dimensionnelle.

Valider	- Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes. - Confronter les résultats d'un modèle à des résultats expérimentaux, à des données figurant dans un document, à ses connaissances. - Confirmer ou infirmer une hypothèse, une information. - Analyser les résultats de manière critique. - Repérer les points faibles d'une argumentation (contradiction, partialité, incomplétude, etc.). - Proposer des améliorations de la démarche ou du modèle.
Communiquer	- À l'écrit comme à l'oral : - o présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente. - o rédiger une synthèse, une analyse, une argumentation. - o utiliser un vocabulaire scientifique précis et choisir des modes de représentation adaptés (schémas, graphes, cartes mentales, etc.). - Écouter, confronter son point de vue.

Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de **l'autonomie et de l'initiative** requises dans les activités proposées aux étudiants sur les notions et capacités exigibles du programme.

Mesures et capacités expérimentales

Durant les séances de travaux pratiques, les étudiants doivent acquérir en autonomie, au cours de leur première année de CPGE, un ensemble de **capacités expérimentales**. Celles-ci sont explicitement **indiquées dans chaque texte de T.P.**

Prévention du risque au laboratoire de chimie

Les étudiants doivent prendre conscience du risque lié à la manipulation et au rejet des produits chimiques. L'apprentissage et le respect des règles de sécurité chimique, leur permettent de prévenir et de minimiser ce risque. Les capacités exigibles sont les suivantes :

- Adopter une attitude adaptée au travail en laboratoire.
- Relever les indications sur les risques associé au prélèvement et au mélange de produits chimiques.
- Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.
- Adopter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange en fonction des informations recueillies sur la toxicité ou les risques.

Les 9 pictogrammes de danger en vigueur depuis 2010

PICTOGRAMMES	DANGERS SIGNIFIÉS	EXEMPLES DE MESURES DE PRUDENCE
LES DANGERS PHYSIQUES		
	EXPLOSIF Le produit peut exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc ou de frottements	Manipuler et conserver à l'écart des sources de chaleur et autres causes d'étincelles
	GAZ SOUS PRESSION - Le produit peut exploser sous l'effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés et gaz dissous) - Il peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés)	- Protéger du rayonnement solaire - Éviter le contact avec la peau pour les liquides réfrigérés
	INFLAMMABLE Le produit peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou au contact de l'eau en dégageant des gaz inflammables	Manipuler et conserver à l'écart des sources de chaleur et autres causes d'étincelles
	COMBURANT - Le produit peut provoquer ou aggraver un incendie - Il peut provoquer une explosion en présence de produits inflammables	Manipuler et conserver à l'écart de la chaleur, des vêtements et autres matières combustibles
	CORROSIF - Le produit ronge - Il peut attaquer (ronger) ou détruire les métaux	Conserver dans un récipient résistant à la corrosion
LES DANGERS POUR LA SANTÉ		
	DANGEREUX POUR LA SANTÉ - Le produit peut empoisonner à forte dose - Il peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires - Il peut provoquer des allergies cutanées - Il peut provoquer somnolence ou vertige	Éviter tout contact avec le produit
	TOXIQUE OU MORTEL - Le produit peut tuer rapidement - Il empoisonne rapidement même à faible dose	- Porter un équipement de protection - Éviter tout contact (oral, cutané, par inhalation) avec le produit et laver soigneusement les zones exposées après usage
	CORROSIF Le produit peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection	Éviter tout contact avec les yeux et la peau, ne pas inhaler
	TRÈS DANGEREUX POUR LA SANTÉ - Le produit peut provoquer le cancer - Il peut modifier l'ADN - Il peut nuire à la fertilité ou au fœtus - Il peut altérer le fonctionnement de certains organes - Il peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires - Il peut provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires (ex. : asthme)	- Porter un équipement de protection - Se procurer les instructions avant utilisation - Éviter tout contact avec le produit et laver soigneusement les zones exposées après usage
LES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT		
	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE - Le produit pollue - Il provoque des effets néfastes (à court et/ou à long terme) sur les organismes du milieu aquatique	Ne pas rejeter dans l'environnement
	DANGEREUX POUR LA COUCHE D'OZONE Le produit détruit la couche d'ozone	Ne pas rejeter dans l'environnement

MESURES ET INCERTITUDES

Extrait du Bulletin Officiel (2021)

Les notions et capacités identifiées ci-dessous couvrent les deux années de formation en classe préparatoire aux grandes écoles ; leur pleine maîtrise est donc un objectif de fin de seconde année. L'accent est mis sur la variabilité de la mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type. La comparaison entre deux valeurs mesurées d'une même grandeur physique est conduite au moyen de l'écart normalisé, l'objectif principal étant de développer l'esprit critique des étudiants en s'appuyant sur un critère quantitatif. Le même esprit prévaut dans l'analyse des résultats d'une régression linéaire qui ne saurait s'appuyer sur l'exploitation non raisonnée du coefficient de corrélation (R^2).

Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.	Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B). Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.
Incertitudes-types composées.	Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient. Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée. <i>Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.</i>
Écriture du résultat d'une mesure.	Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.
Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.	Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l'aide de leur écart normalisé. Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.

Régression linéaire.	Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle. Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés. <i>Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle.</i>
----------------------	---

Table des matières

1	Variabilité de la mesure – Résultat de mesure	page 9
1.1	Variabilité de la mesure	page 9
1.2	Écriture du résultat de mesure	page 9
2	Évaluation de l'incertitude-type	page 10
2.1	Évaluation de type A pour une série de mesures (approche statistique)	page 10
2.1.1.	Calcul des grandeurs statistiques	page 10
2.1.2.	Visualisation à l'aide d'un histogramme	page 11
2.1.3.	Exemple d'étude statistique	page 12
2.2	Évaluation de type B pour une mesure unique	page 12
2.3	Incertitude-type composée	page 14
2.3.1	Utilisation d'une formule mathématique	page 14
2.3.2	Simulation avec un algorithme de Monte-Carlo	page 15
3	Acceptabilité d'un résultat de mesure	page 16
3.1	Comparaison avec une valeur de référence	page 16
3.2	Comparaison de deux mesures	page 17
4	Adéquation entre le modèle et l'expérience	page 17
4.1	Régression linéaire	page 17
4.2.	Détermination des paramètres d'un modèle	page 17
4.3	Validation des paramètres d'un modèle	page 19
4.3.1	Validation avec les barres d'incertitudes	page 19
4.3.2	Validation avec les résidus	page 20
4.4	Détermination des incertitudes-type des paramètres d'un modèle	page 21

1 Variabilité de la mesure – Résultat de mesure

1.1 Variabilité de la mesure

➤ Mesure

En physique-chimie, on appelle **mesure** une procédure expérimentale qui conduit à attribuer un **ensemble de valeurs numériques** à une grandeur notée X , accompagné d'une unité appropriée.

Le résultat de la mesure décrit l'ensemble des valeurs raisonnablement attribuables à la grandeur X : la **valeur mesurée** est la **meilleure estimation possible** de la grandeur physique X .

➤ Variabilité

Une expérience de mesure en sciences expérimentales est un processus généralement complexe qui entremêle de très nombreux processus. Cette complexité se traduit systématiquement par une **variabilité de la mesure**, qui implique que la répétition de l'ensemble de la mesure conduit généralement à une valeur mesurée sensiblement différente de la première. Chacune de ces valeurs numériques est également appelée **observation** par la suite. **Cette variabilité est naturelle et fait intrinsèquement partie de la mesure.**

Cette variabilité peut provenir de nombreux aspects, dont les principaux sont les suivants :

- ❖ le choix de la méthode de mesure ;
- ❖ les variations de l'environnement ;
- ❖ les instruments de mesure ;
- ❖ le processus chimique lui-même ;
- ❖ la personne réalisant l'expérience.

L'incertitude-type $u(X)$ (« *uncertainty* ») quantifie la **variabilité** de la mesure, à l'aide d'un écart-type, et son évaluation peut être de deux types :

- ❖ évaluation de **type A : approche statistique**
- ❖ évaluation de **type B : approche autre que statistique**

1.2 Écriture du résultat de mesure

➤ Présentation du résultat

- ❖ **valeur mesurée** : $X = \dots$ avec l'unité
- ❖ **incertitude-type associée** : $u(X) = \dots$ avec la même puissance de 10 et la même unité que celles de la valeur mesurée
- ❖ **informations complémentaires** : méthode utilisée pour l'évaluation de l'incertitude-type, nombre d'observations...

➤ Chiffres significatifs

- ❖ **L'incertitude-type** est arrondie et écrite avec **deux chiffres significatifs**.

❖ **Le dernier chiffre significatif de la valeur mesurée a la même position** (dans la mantisse en écriture scientifique ou en écriture décimale) **que le dernier chiffre significatif de l'incertitude-type**, les deux grandeurs étant exprimées avec le même multiple ou sous-multiple de l'unité.

- Exemple : Mesure d'une concentration avec une estimation de l'incertitude-type par une approche statistique :

- ❖ Valeur mesurée : $C = 9,79 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$
❖ Incertitude-type : $u(C) = 0,31 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$
❖ Évaluation de type A ($N = 8$ mesures)

2 Évaluation de l'incertitude-type

2.1 Évaluation de type A pour une série de mesures (approche statistique)

Dans le cas où on a effectué **plusieurs observations**, et qu'elles ne sont pas toutes identiques (la variabilité est observée), une **évaluation de nature statistique** de l'incertitude-type est envisagée.

2.1.1 Calcul des grandeurs statistiques

- Valeur mesurée

Le **meilleur estimateur** de la grandeur physique, i.e. la **valeur mesurée**, est la **moyenne arithmétique** $\bar{x}$ des N observations ou mesures (l'observation n° i est notée x_i).

- Incertitude-type associée à une seule observation parmi N

L'incertitude-type associée à **une seule des N observations** exprime la variabilité potentielle de cette observation. Elle quantifie les fluctuations typiques d'une observation à l'autre. Comme on dispose de plusieurs observations, cette variabilité est leur **dispersion**. Pour l'évaluer, on utilise **l'écart-type expérimental** s_x ou σ de l'ensemble des N observations réalisées. Nota Bene : L'écart entre deux observations quelconques x_i et x_j , parmi les N observations, est de l'ordre de s_x .

- Incertitude-type associée à la moyenne expérimentale de N observations

L'évaluation de **l'incertitude-type** $u(\bar{x})$ associée à la **moyenne** utilise un théorème mathématique qui, sous certaines conditions, presque toujours vérifiées en pratique, permet de l'exprimer en fonction de s_x et de N .

Nota Bene : Si on refait une série de N observations, alors l'écart entre la nouvelle valeur moyenne et la précédente valeur moyenne sera de l'ordre de $u(\bar{x})$.

➤ Expressions mathématiques pour N observations x_i de la grandeur X :

Estimation de la mesure X (moyenne arithmétique)	$X = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
Écart-type expérimental s_x ou σ sur une mesure	$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} = \sigma$
Incertitude-type sur la moyenne des mesures $u(X)$	$u(X) = u(\bar{x}) = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$

La moyenne et l'écart-type expérimental sont **calculées** à l'aide de **commandes spécifiques** de la calculatrice, de **tableurs** (Calc de LibreOffice, Google Sheets...) ou dans un programme en **Python** (pas de calculs à la main !)

2.1.2 Visualisation à l'aide d'un histogramme

➤ Un **histogramme** est une représentation graphique en **colonnes jointives**, avec en abscisse une échelle des valeurs représentées, et en ordonnée le nombre (ou l'effectif) de valeurs concernées.

➤ Caractéristiques

- ❖ Classe i : un des intervalles au sein desquels on compte le nombre de mesures ;
- ❖ Étendue w_i d'une classe i : la largeur de l'intervalle correspondant ; toutes les classes ont en général la même étendue ;
- ❖ **Effectif n_i** : le nombre de mesures qui se trouve dans la classe i ;
- ❖ Fréquence $f_i = \frac{n_i}{N}$: proportion des N mesures qui se trouve dans la classe i .

➤ Choix du nombre de classes

Le choix des classes doit être judicieusement fait. Trop de classes et il y aura des trous dans l'histogramme, et on ne verra plus correctement la répartition des observations ; pas assez et l'histogramme ne donnera plus d'information pertinente.

Il n'existe **pas de règle universelle** pour fixer le nombre de classes. Il faut s'en remettre au **bon sens**. Dans la mesure du possible, il faut choisir des classes dont les bornes sont faciles à lire.

➤ Tracé

Il est facile de tracer un histogramme à l'aide de **certains tableurs** (Excel de Microsoft Office ou Google Sheets), alors que c'est beaucoup moins aisé avec d'autres tableurs (Calc de LibreOffice). Un programme en **Python** permet également d'obtenir facilement le tracé d'un histogramme.

➤ Utilisation

- ❖ La **position** approximative de l'histogramme sur l'axe des abscisses permet d'estimer la **moyenne arithmétique**.
- ❖ L'**étalement** de l'histogramme traduit la **dispersion** et permet d'estimer l'**écart-type expérimental** s_x ou σ .

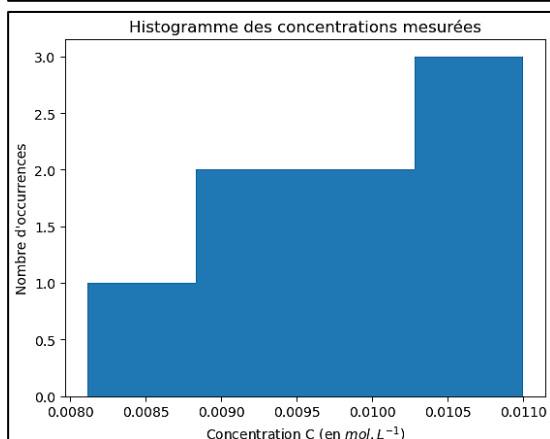
2.1.3 Exemple d'étude statistique

Le titrage d'une solution est réalisé simultanément par 8 binômes d'étudiants. Les résultats obtenus sont exploités ci-dessous.

```

1  ## Importation des bibliothèques nécessaires
2  import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux
3  import matplotlib.pyplot as plt  # pour les représentations graphiques
4  from math import *
5
6  ## Données expérimentales
7  C = np.array([1.024,1.028,0.975,1.031,1.100,0.921,0.945,0.811])*1e-2  # Tableau de valeurs de C en
   mol/L
8  N = len(C) # Longueur du vecteur C (vecteur = tableau 1D)
9
10 ## Histogramme
11 plt.hist(C,bins='rice') # Histogramme des valeurs de C, bins='rice' laisse le programme choisir le
   nombre de classes de façon optimale
12 plt.xlabel(r"Concentration C (en $mol.L^{-1}$)") # Nom de l'axe des abscisses
13 plt.ylabel("Nombre d'occurrences") # Nom de l'axe des ordonnées
14 plt.title('Histogramme des concentrations mesurées') # Titre du graphique
15 plt.show() # Affichage du graphique
16
17 ## Etude statistique
18 Cmoy = np.mean(C) # Calcul de la valeur moyenne
19 u_C = np.std(C,ddof=1) # Calcul de l'écart-type expérimental
20 u_Cmoy = u_C / np.sqrt(N) # Calcul de l'incertitude-type sur la valeur moyenne
21
22 print("Le nombre de mesures est: N = ",N,"\n")
23 print(f"La valeur moyenne de C est Cmoy = {Cmoy:.2e} mol/L\n")
24 print(f"L'écart-type expérimental est u_C = {u_C:.2e} mol/L \n")
25 print(f"L'incertitude-type sur la valeur moyenne est u_Cmoy = {u_Cmoy:.2e} mol/L \n")

```



Le nombre de mesures est: N = 8
 La valeur moyenne de C est Cmoy = 9.79e-03 mol/L
 L'écart-type expérimental est u_C = 8.83e-04 mol/L
 L'incertitude-type sur la valeur moyenne est u_Cmoy = 3.12e-04 mol/L

Écriture du résultat de mesure :

$$C = 9,79 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$u(C) = 0,31 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Évaluation de type A (N = 8 mesures)

2.2 Évaluation de type B pour une mesure unique

Dans le cas où on ne peut réaliser qu'une **observation unique**, ou bien si la répétition des observations conduit exactement à la même valeur, c'est-à-dire que la **variabilité n'est pas observée** (mais elle existe !), on envisage une **évaluation probabiliste** de l'incertitude-type (type B).

L'évaluation de type B d'une incertitude-type nécessite de rechercher les **sources d'incertitudes** et d'évaluer l'incertitude-type associée à chaque source. Des considérations probabilistes sur la répartition de l'incertitude de

mesure conduisent à l'obtention d'une incertitude-type pour les situations les plus courantes.

➤ Expressions mathématiques des incertitudes-type

Plage de mesure établie par l'expérimentateur

Si l'expérimentateur est certain de trouver la valeur recherchée dans l'intervalle $[x_{\min}; x_{\max}]$, la valeur mesurée est la **valeur centrale** x^* de cet

intervalle :
$$X = x^* = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}$$

La part **d'arbitraire** dans la construction d'un tel intervalle doit être assumée. Certaines personnes considéreront un intervalle plus ou moins étendu que d'autres. Tant que cela reste **raisonnable et explicité**, ce n'est pas un problème. La mesure reflète nécessairement les choix opérés.

Pour calculer l'écart-type de l'ensemble des valeurs comprises dans un intervalle, on fait le plus souvent l'hypothèse que ces valeurs y sont **équiréparties**. Autrement dit, si on représentait un histogramme avec un grand nombre de valeurs dans cet intervalle, celui-ci serait **rectangulaire**.

Pour un intervalle $[x_{\min}; x_{\max}] = [x^* - \Delta; x^* + \Delta]$, où x^* est la valeur centrale de

l'intervalle et Δ sa **demi-largeur** :
$$\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$
, l'**incertitude-type** est :

$$u(x^*) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\sqrt{3}}$$

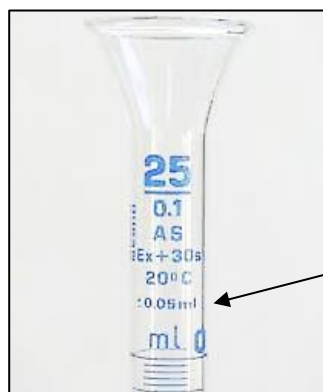
Verrerie avec tolérance fournie

Le fabricant indique une **tolérance** a sur le volume délivré (pipettes, burettes) ou sur le volume contenu (fioles). Pour l'unique valeur mesurée x ,

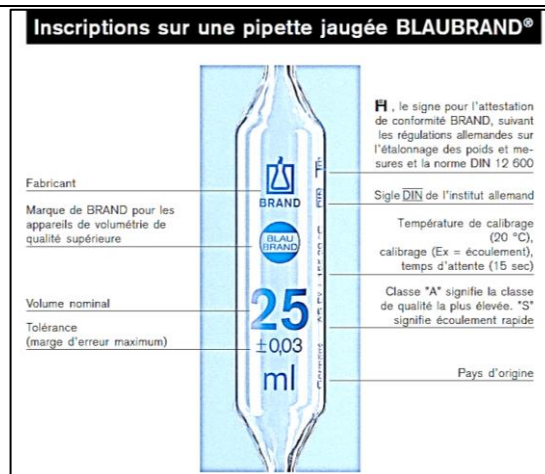
l'**incertitude-type** est :
$$u(x) = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

Burettes/pipettes graduées : $u_V = \frac{a}{\sqrt{3}}$

Fioles / pipettes jaugeées : $u_V = \frac{a}{\sqrt{3}}$



Tolérance a
 $\pm \dots \text{ mL}$



<http://www.ulb.ac.be/>

➤ Composition des incertitudes

Dans le cas où **plusieurs sources d'incertitudes** sont présentes, il convient d'identifier **LA** source responsable de la plus grande incertitude, auquel cas l'incertitude-type sur la mesure est l'incertitude-type associée à cette source. Si plusieurs sources sont responsables de l'incertitude, l'incertitude-type sur la mesure est calculée à l'aide de la **formule de composition** :

$$u(X) = \sqrt{u_1^2(X) + u_2^2(X) + \dots}$$

Exemple : Incertitude-type composée sur le volume V_{eq} à l'équivalence d'un titrage

❖ L'incertitude-type sur le volume équivalent d'un titrage avec **indicateur coloré** est obtenue en composant deux incertitudes : celle liée à la lecture du volume sur la burette et celle liée à l'appréciation du virage de l'indicateur coloré (à la goutte près).

$$u(V_{eq}) = \sqrt{\left(\frac{a_{burette}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{V_{goutte}}{\sqrt{3}}\right)^2} \text{ avec } V_{goutte} = 0,05 \text{ mL}$$

❖ L'incertitude-type sur le volume équivalent d'un titrage avec **tracé de courbe** est obtenue en composant de deux incertitudes : celle liée à la lecture du volume sur la burette et celle liée à la lecture graphique de V_{eq} .

$$u(V_{eq}) = \sqrt{\left(\frac{a_{burette}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{V_{eq,max} - V_{eq,min}}{2\sqrt{3}}\right)^2}$$

avec $V_{eq,max}$ et $V_{eq,min}$ estimés à partir de la courbe

➤ À retenir

Ce qui compte, ce n'est pas la valeur de l'incertitude-type obtenue, mais la justification des choix faits.

2.3 Incertitude-type composée

Si la mesure d'une grandeur X est obtenue par un calcul à partir de plusieurs autres grandeurs indépendantes, il faut déterminer **l'incertitude-type composée sur la grandeur**, i.e. effectuer une **propagation** des incertitudes.

2.3.1 Utilisation d'une formule mathématique

X calculée avec une somme ou une différence	X calculée avec un produit ou un quotient
$X = \alpha X_1 \pm \beta X_2$	$X = X_1^\alpha X_2^\beta$
$u(X) = \sqrt{\alpha^2 u^2(X_1) + \beta^2 u^2(X_2)}$	$\frac{u(X)}{X} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{u(X_1)}{X_1}\right)^2 + \beta^2 \left(\frac{u(X_2)}{X_2}\right)^2}$

α et β désignent des nombres exacts (pour lesquels l'incertitude est nulle).

2.3.2 Simulation avec un algorithme de Monte-Carlo

- Il arrive parfois qu'on n'ait pas de formule mathématique à appliquer, ou que l'approximation qu'elle nécessite (indépendance des grandeurs...) ne soit pas justifiée. Dans ce cas, on est amené à réaliser une simulation. À l'aide des informations dont on dispose, on **synthétise numériquement un grand nombre N d'observations fictives** correspondant aux mesures données, à l'aide d'un algorithme de type **Monte-Carlo**, dans un programme **en Python**.

À l'aide de la bibliothèque `numpy`, on génère N nombres aléatoires :

- ❖ selon une **distribution rectangulaire (uniforme)** si la **demi-largeur Δ de la plage de valeurs** de la mesure X ou si la **tolérance** est connue :

```
MC_X=X+Δ*np.random.uniform(-1,1,N)
```

```
MC_X=np.random.uniform(X-Δ, X+Δ,N)
```

- ❖ selon une **distribution gaussienne** si l'**incertitude-type $u(X)$** de la mesure X est connue ou si elle est obtenue par composition des incertitudes :

```
MC_X=X+ u(X)*np.random.normal(0,1,N)
```

```
MC_X=np.random.normal(X, u(X),N)
```

- On travaille ensuite sur ces N observations, pour estimer la valeur mesurée et l'incertitude-type. On se ramène alors à une situation où on peut faire une **évaluation statistique de type A de l'incertitude-type composée** et tracer un histogramme.
- **Exemple** : Détermination de la concentration C_a d'acide chlorhydrique lors d'un titrage colorimétrique d'un volume V_a d'acide par de la soude concentration C_b .

```
1  ##Importation des bibliothèques
2  from matplotlib import pyplot as plt # pour les représentations graphiques
3  from math import *
4  import numpy as np
5  import numpy.random as rd           # pour la manipulation des tableaux
6                                     # pour la génération de tirages aléatoires
7
8  ## Grandeurs mesurées (mesures uniques)
9  Va = 10                             # Volume d'acide titré en mL
10 Cb = 1e-2                           # Concentration de la solution titrante en mol/L
11 Veq = 11.8                          # Volume équivalent en mL
12
13 ## Incertitudes-types et tolérances
14 a_Va = 0.02                         #Tolérance de la pipette jaugée de 10 mL en mL
15 u_Cb = 0.023e-2                     #Incertitude-type sur la concentration de la solution titrante en mol/L fournie
16                                     # par le laboratoire
17
18 #Composition des incertitudes pour déterminer u_Veq
19 a_bur = 0.03                        # Tolérance de la burette en mL
20 a_goutte = 0.05                     # Volume d'une goutte assimilé à une tolérance en mL
21 u_Veq = np.sqrt(((a_bur/np.sqrt(3))**2+(a_goutte/np.sqrt(3))**2)) # Composition des incertitudes
22 print(f'Incrtitude type sur Veq : u(Veq) = {u_Veq:.4e} mL \n')
23
24 ## Tirages aléatoires : simulation de Monte Carlo (MC)
25 N = 100000                          # Nombre de simulations souhaitées
26 MC_Va = Va + a_Va*rd.uniform(-1,1,N) # Utilisation d'une distribution uniforme pour Va car on
27                                     # connaît la 1/2 étendue
28 MC_Cb = Cb + u_Cb*rd.normal(0,1,N)   # Utilisation d'une distribution gaussienne (normale) pour Cb
29                                     # car on connaît l'incertitude-type
30 MC_Veq = Veq + u_Veq*rd.normal(0,1,N) # Utilisation d'une distribution gaussienne (normale) pour
31                                     # Veq car on connaît l'incertitude-type
32
33 ## Calcul de la grandeur recherchée : concentration de l'acide Ca
34 MC_Ca = MC_Cb * MC_Veq / MC_Va      # N valeurs de la concentration Ca calculées à partir des N valeurs
35                                     # des autres grandeurs
```

```

31 ## Etude statistique: valeur moyenne et incertitude-type
32 Ca = np.mean(MC_Ca) # Valeur moyenne des N valeurs simulées de Ca = meilleur estimateur
33 de la mesure (unique)
34 u_Ca = np.std(MC_Ca,ddof=1) # Incertitude-type sur Ca
35 ## Affichage des résultats
36 print('Étude statistique après une simulation de Monte Carlo')
37 print(f'La concentration est Ca = {Ca:.4e} mol/L')
38 print(f"L'incertitude-type est u(Ca) = {u_Ca:.4e} mol/L \n")

```

```

Incertitude type sur Veq : u(Veq) = 3.3665e-02 mL
Étude statistique après une simulation de Monte Carlo
La concentration est Ca = 1.1800e-02 mol/L
L'incertitude-type est u(Ca) = 2.7404e-04 mol/L

```

Écriture du résultat de mesure :

$C_a = 1,18 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
 $u(C_a) = 0,03 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$
 Évaluation de type B avec propagation
 des incertitudes (méthode de Monte-Carlo)

3 Acceptabilité d'un résultat de mesure

3.1 Comparaison avec une valeur de référence

➤ Valeur de référence

Une **valeur de référence** X_{ref} est une valeur mesurée par une **méthode de référence**, c'est-à-dire par une méthode scientifiquement jugée comme étant supérieure à toute autre. Par extension, on appelle valeur de référence toute valeur mesurée dont l'incertitude-type est supposée négligeable devant celle obtenue par une autre méthode.

➤ Écart normalisé ou z-score :

$$z = \frac{|X - X_{ref}|}{u(X)}$$

➤ Compatibilité d'un résultat avec une valeur de référence

- ❖ Lorsque $z \leq 2$, on considère que le résultat de la mesure est **compatible** avec la valeur de référence.
- ❖ Lorsque $z > 2$, on considère qu'il ne l'est pas.

➤ Que signifie « incompatibilité » (i.e. $z > 2$) ?

Des fluctuations élevées se produisent parfois : le résultat de mesure et la valeur de référence peuvent être compatibles même si le z-score est supérieur à 2. Cela arrive environ **une fois sur 20**.

- ❖ Il est possible que l'incertitude-type ait été **sous-estimée**, ou qu'une source d'incertitude ait été oubliée ; il convient donc de réexaminer les choix qui ont mené à son évaluation (à l'inverse si on a surestimé l'incertitude-type, on risque de conclure par erreur à un accord mesure/référence).
- ❖ Il est possible que l'**expérience** n'ait pas été correctement réalisée.
- ❖ La **modélisation** envisagée du phénomène observé n'est pas complète.

Si on ne comprend pas d'où vient un désaccord, ou si on n'est pas certain de sa provenance, il est toujours judicieux de **refaire une expérience**.

Dans tous les cas, il faut bien comprendre que la présence d'une **incompatibilité n'est pas synonyme d'échec**. La méthode de mesure peut

tout à fait légitimement donner des résultats incompatibles avec une valeur de référence. Il est également possible qu'une loi physique ne soit valable que dans un domaine de paramètres plus restreint que celui qu'on explore.

➤ À retenir

En fin de compte, l'important est le soin accordé à la mesure, l'honnêteté des observations, et la complétude de leur documentation.

3.2 Comparaison de deux mesures

- Pour comparer deux mesures X_1 et X_2 de la même grandeur X , supposées de même valeurs moyennes mais d'incertitudes-type différentes $u(X_1)$ et $u(X_2)$, on utilise un critère quantitatif portant sur le z -score.

➤ Écart normalisé ou z -score :

$$z = \frac{|X_1 - X_2|}{\sqrt{u^2(X_1) + u^2(X_2)}}$$

L'interprétation, en termes de compatibilité des deux valeurs mesurées, est la même que lors de la comparaison à une valeur de référence.

4 Adéquation entre le modèle et l'expérience

4.1 Régression linéaire

- Lorsqu'on cherche à vérifier si deux grandeurs physiques sont reliées par une loi théorique, on s'arrange pour **transformer la loi théorique en une équation affine entre deux grandeurs x et y** . On mesure y_i pour différentes valeurs de x_i afin d'exploiter graphiquement les résultats.

- La **régression linéaire** est une opération mathématique qui consiste à trouver les meilleurs coefficients a et b tels que $ax_i + b$ soient les plus proches en moyenne des points de mesures y_i .

Remarque : En toute rigueur, il faudrait parler de **régression affine** plutôt que linéaire.

- Une régression linéaire permet de trouver la « **meilleure droite** » modélisant le mieux le comportement de ces points. Mathématiquement, on peut optimiser par un calcul dit « des moindres carrés » ce procédé.

Attention ! Le coefficient de corrélation R^2 n'a aucun intérêt pour valider un modèle physique ou pour estimer des incertitudes-type : il dépend de la pente !

4.2 Détermination des paramètres d'un modèle

- On cherche à **vérifier un modèle** $Y = aX + b$ où a est la **pente** (ou coefficient directeur) et b l'**ordonnée à l'origine**.

On dispose, après expérience, de listes de valeurs expérimentales $\{x_i\}$ et $\{y_i\}$, chacune de ces valeurs possédant une certaine variabilité.

- ❖ On trace à l'aide d'une calculatrice, d'un **tableur (Calc de LibreOffice...)** ou avec un programme en **Python**, le **nuage de points** (x_i, y_i) sans les relier.
- ❖ On élimine le cas échéant les points aberrants (ou on recommence leurs mesures dans les mêmes conditions).
- ❖ On teste **visuellement l'alignement** des points et on vérifie que la **droite de la régression linéaire** passe le **plus proche** possible de tous les points expérimentaux et que les points sont **répartis aléatoirement** de part et d'autre de cette droite : la loi théorique est probablement vérifiée.
- ❖ L'équation de la **régression linéaire** fournie par le **tableur** ou à l'aide de la fonction `np.polyfit` en **Python** permet de déterminer **une valeur de a et une valeur de b** .

Remarque : Les algorithmes mis en œuvre s'appuient sur certaines hypothèses, que l'on considèrera vérifiées, en choisissant notamment les axes des abscisses et des ordonnées de façon à négliger l'incertitude associée aux abscisses x_i .

- Exemple : À partir de la mesure de l'absorbance A d'une solution pour différentes concentrations C d'une espèce colorée, on détermine les paramètres de la régression linéaire : $A = a \cdot C + b$. Cette droite est la courbe d'étalonnage.

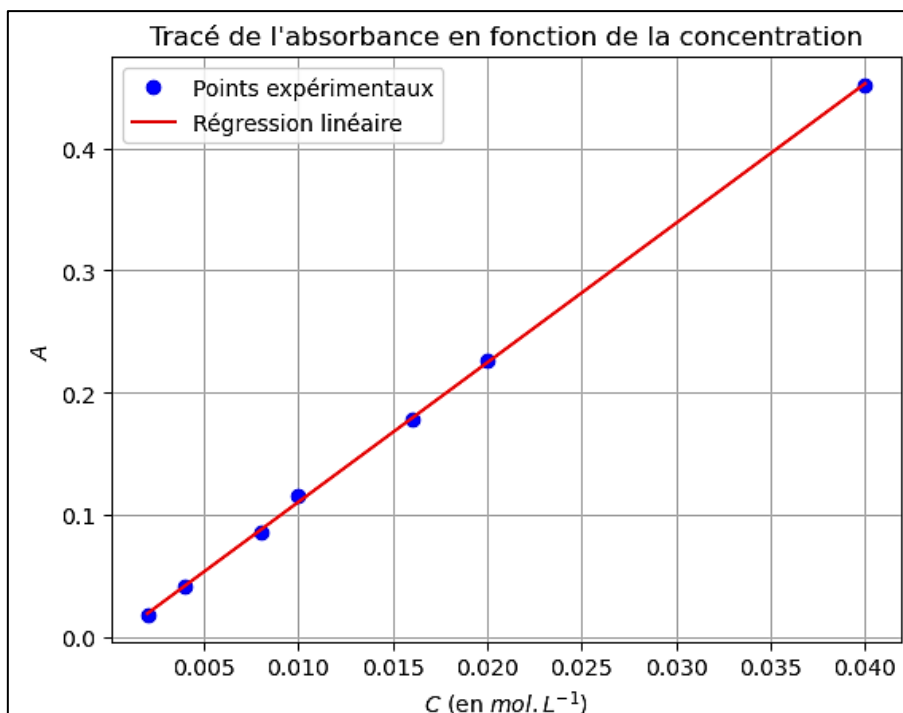
```

1  ##Importation des bibliothèques
2  import matplotlib.pyplot as plt      # pour les représentations graphiques
3  import numpy as np                  # pour la manipulation des tableaux
4
5  ##Données expérimentales
6  A = np.array([0.018,0.041,0.085,0.115,0.178,0.226,0.452]) # Tableau des valeurs des absorbances
7  C = np.array([2e-3,4.e-3,8.e-3,1e-2,1.6e-2,2.e-2,4.e-2]) # Tableau des concentrations en mol/L
8
9  ##Régression linéaire
10 """
11 p = np.polyfit(x, y, n)
12 Modélise la courbe y = f(x) par un polynôme de degré n
13 Arguments:
14     x : tableau des abscisses
15     y : tableau des ordonnées
16     n : degré du polynôme (pour n = 1 : régression linéaire)
17 Renvoie:
18     p : tableau des coefficients du polynôme tel que :
19     p[0] : coefficient de degré n, p[1] : coefficient de degré n-1...
20     p[n] : coefficient de degré 0
21 """
22
23 p = np.polyfit(C, A, 1) # Tableau des coefficients de la régression linéaire de A en fonction de C
24 Amodele = p[0] * C + p[1] # Equation de la régression linéaire Amodele en fonction de C
25
26 plt.plot(C, A, 'bo', label="Points expérimentaux") # Tracé des points expérimentaux avec des ronds bleus
27 plt.plot(C, Amodele, 'r-', label="Régression linéaire") # Tracé de la régression linéaire en trait rouge
28 plt.xlabel(r"$C$ (en $mol.L^{-1}$)") # Nom de l'axe des abscisses
29 plt.ylabel(r"$A$") # Nom de l'axe des ordonnées
30 plt.title("Tracé de l'absorbance en fonction de la concentration") # Titre du graphique
31 plt.grid() # Affichage de la grille
32 plt.legend(loc = 'upper left') # Affichage de la légende en haut à gauche
33 plt.show() # Affichage du graphique
34 print(f"Coefficient directeur: a = {p[0]:.2f} L/mol") # Affichage du coefficient directeur de la droite de régression
35 print(f"Ordonnée à l'origine: b = {p[1]:.2f} ") # Affichage de l'ordonnée à l'origine de la droite de régression

```

Coefficient directeur: a = 11.42 L/mol
Ordonnée à l'origine: b = -0.00

Écriture du résultat : $a = 11,4 \text{ L.mol}^{-1}$



4.3 Validation des paramètres d'un modèle

4.3.1 Validation avec les barres d'incertitudes

- On considère que les incertitudes-type sur toutes les valeurs x_i sont **négligeables** et on suppose que les incertitudes-types sur les valeurs y_i sont **identiques**.

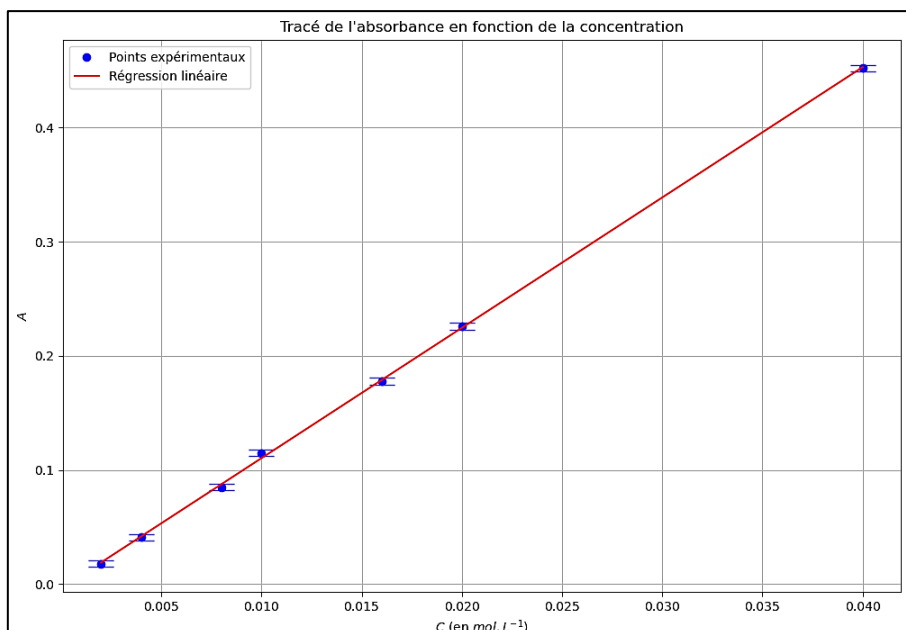
❖ On représente les barres d'incertitudes sur les ordonnées y_i , associées aux **incertitudes-type** $u(y_i)$ sur chaque mesure. On vérifie, à l'œil, que la droite de régression linéaire passe à l'**intérieur** des barres d'incertitudes.

- Exemple de validation des paramètres du modèle (suite de l'exemple précédent)

```

37 ## Validation des paramètres de la régression linéaire
38 # Tracé des barres d'incertitudes
39 u_A = 0.003*np.ones(len(A)) # Tableau des incertitudes-type sur l'absorbance A
40 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
41 plt.plot(C,A,'bo',label="Points expérimentaux") # Tracé des points expérimentaux avec des ronds bleus
42 plt.errorbar(C,A,yerr = u_A,fmt = 'none',capsize = 10,ecolor = 'blue') # Tracé des barres d'incertitudes sur l'absorbance A, avec des limites horizontales
43 plt.plot(C,Amodele,'r-',label="Régression linéaire") # Tracé de la régression linéaire en trait rouge
44 plt.xlabel(r"$C$ (en $mol.L^{-1}$)") # Nom de l'axe des abscisses
45 plt.ylabel(r"$A$") # Nom de l'axe des ordonnées
46 plt.title("Tracé de l'absorbance en fonction de la concentration") # Titre du graphique
47 plt.grid() # Affichage de la grille
48 plt.legend(loc = 'upper left') # Affichage de la légende en haut à gauche
49 plt.show() # Affichage du graphique

```



Commentaire : la droite passe quasiment à l'intérieur de toutes les barres d'incertitudes : le modèle linéaire est validé.

4.3.2 Validation avec les résidus

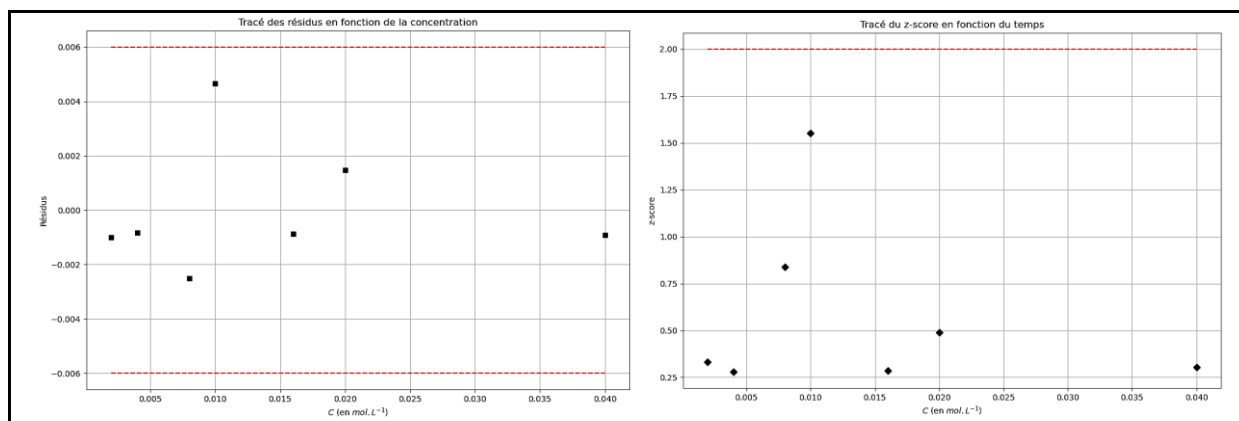
- ❖ Si les barres d'incertitudes sont trop petites, on trace les **résidus**, qui représentent l'écart entre les valeurs mesurées et le modèle : $y_i - (ax_i + b)$.
- ❖ On vérifie qu'ils sont répartis aléatoirement autour de 0 et qu'ils ne s'écartent pas plus de deux fois l'incertitude-type $u(y_i)$.
- ❖ La validation visuelle est complétée en représentant, soit les **barres d'incertitudes** associées à chaque résidu, soit le **z-score** $z = \left| \frac{y_i - (ax_i + b)}{u(y_i)} \right|$ (en s'assurant que $z \leq 2$).

➤ Exemple de validation des paramètres du modèle (suite de l'exemple précédent)

```

51 # Tracé des résidus
52 res = A - Amodele # Calcul des résidus
53 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
54 plt.plot(C,res,'ks') # Tracé des résidus avec des étoiles noires
55 plt.plot(C,2*u_A,'r--') # Tracé de la limite à 2 fois l'incertitude-type sur v en pointillé rouge
56 plt.plot(C,-2*u_A,'r--') # Tracé de la limite à -2 fois l'incertitude-type sur v en pointillé rouge
57 plt.xlabel(r"$C$ (en $mol.L^{-1}$)") # Nom de l'axe des abscisses
58 plt.ylabel(r"Résidus") # Nom de l'axe des ordonnées
59 plt.title('Tracé des résidus en fonction de la concentration') # Titre du graphique
60 plt.grid() # Affichage de la grille
61 plt.show() # Affichage du graphique
62
63 # Tracé du z-score pour les résidus
64 z = abs(res/u_A) # Calcul du z-score pour les résidus
65 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
66 plt.plot(C,z,'kd') # Tracé du z-score avec des losanges noirs
67 plt.plot(C,2*np.ones(len(C)),'r--') # Tracé de la limite à 2 en pointillé rouge
68 plt.xlabel(r"$C$ (en $mol.L^{-1}$)") # Nom de l'axe des abscisses
69 plt.ylabel(r"$z$-score") # Nom de l'axe des ordonnées
70 plt.title('Tracé du z-score en fonction du temps') # Titre du graphique
71 plt.grid() # Affichage de la grille
72 plt.show() # Affichage du graphique

```



Commentaire : sur la figure de gauche, on vérifie que les résidus sont répartis aléatoirement autour de 0 et qu'ils ne s'en écartent pas plus de deux fois l'incertitude-type $u(y_i)$ (droites en tirets rouges) ; sur la figure de droite, on vérifie que le z-score est tel que $z \leq 2$: le modèle linéaire est validé.

4.4 Détermination des incertitudes-type des paramètres d'un modèle

➤ Étude statistique

Lors d'une expérience identique réalisée par plusieurs expérimentateurs conduisant à une régression linéaire pour chacun des expérimentateurs, **l'incertitude-type finale** sur les valeurs des paramètres a et b est uniquement évaluée par l'étude de la **variabilité des résultats de la régression linéaire**, via une étude **statistique**. Il n'est pas nécessaire d'étudier plus en détail la régression linéaire. Dans ce cas, la régression linéaire est une des **étapes du protocole** de mesure, et sa variabilité est intégrée lors du calcul de variabilité final.

➤ Cas d'une relation linéaire

Si le modèle recherché implique $b = 0$ (relation linéaire), on **cherche uniquement à estimer a** .

On peut donc calculer un grand nombre de valeurs de a par la relation $\frac{y_i}{x_i}$ puis réaliser un **traitement statistique** sur ces valeurs.

➤ Cas général

Dans les cas autres que ceux traités ci-dessus, on peut estimer la variabilité de a et b par une **simulation Monte-Carlo**, réalisée avec un programme Python.

PRÉPARATION D'UNE SOLUTION PAR DISSOLUTION D'UN SOLIDE

- ① Placer une capsule de pesée (ou un sabot de pesée) sur une balance de précision, puis faire une tare. Peser ensuite précisément la masse de solide prélevé à l'aide d'une spatule propre et sèche.
- ② Introduire le solide dans une fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir à solides (ou du sabot). Bien rincer la capsule de pesée avec de l'eau distillée en versant l'eau de rinçage dans la fiole jaugée.
- ③ Remplir la fiole jaugée aux trois quarts avec de l'eau distillée. Boucher, puis agiter modérément pour bien dissoudre le solide (sans mouiller le col de la fiole).
- ④ Une fois la dissolution terminée, ajouter de l'eau distillée d'abord à la pissette, puis au compte-gouttes (pipette pasteur) jusqu'au trait de jauge. Le bas du ménisque doit être au niveau du trait de jauge. Reboucher puis agiter pour homogénéiser.



PH-MÉTRIE

1 Principe de la mesure

Le pH-mètre est un millivoltmètre de grande impédance.

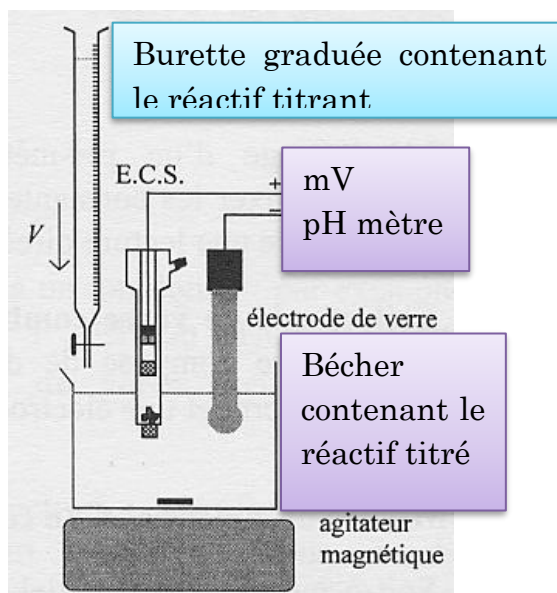
Une mesure de pH nécessite deux électrodes :

- une **électrode de mesure** : il s'agit d'une électrode spécifique aux ions H_3O^+ appelée électrode de verre : son potentiel est directement lié à la concentration des ions H_3O^+ en solution.
- une **électrode de référence** : électrode au calomel saturé notée E.C.S. Son potentiel est fixe et sa description sera donnée dans le cours d'oxydo-réduction.

Le millivoltmètre mesure donc une **différence de potentiel** entre une électrode de référence (E.C.S) et une électrode de mesure (électrode de verre).

Le potentiel de l'électrode de verre est une fonction affine du pH. **Avant toute mesure, il faut étalonner le pH-mètre.**

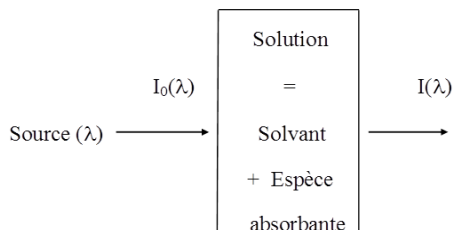
2 Montage à réaliser pour effectuer une mesure de pH



SPECTROPHOTOMÉTRIE

1 Définitions

➤ Absorbance d'une solution :



On note I les intensités lumineuses.

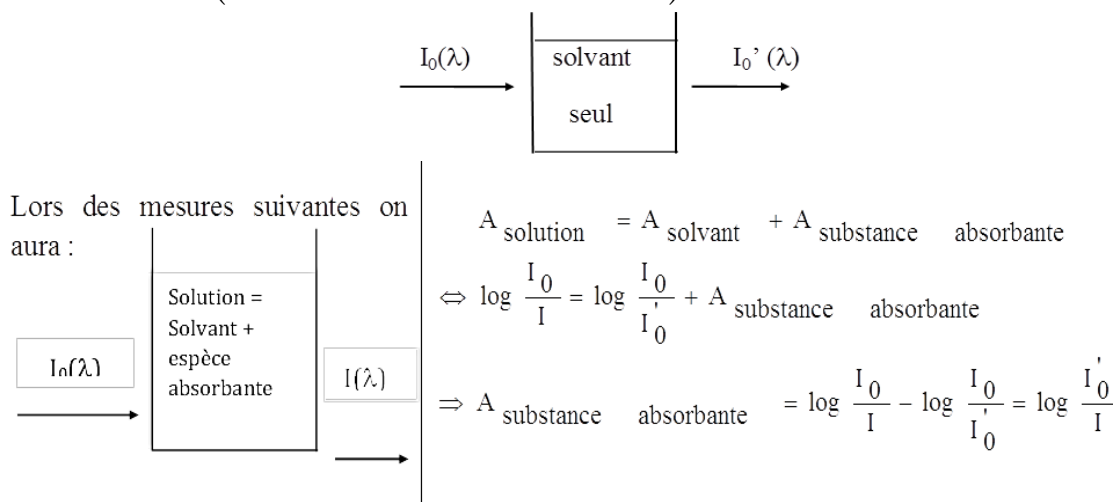
Définitions : pour une longueur d'onde donnée (λ), on appelle :

Transmittance (de la solution) : $T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)}$

Absorbance (de la solution): $A(\lambda) = -\log T$

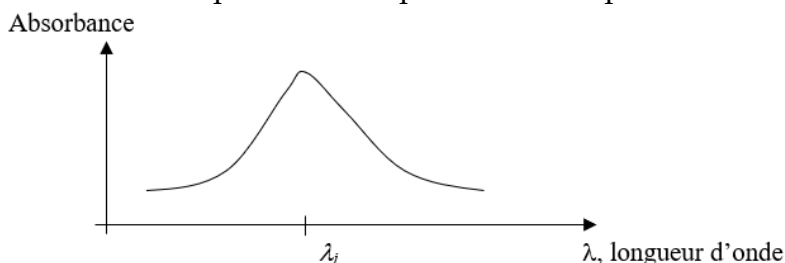
➤ Absorbance d'une substance absorbante :

Si on veut uniquement l'absorbance de la substance absorbante, il faut d'abord faire « un blanc » (cuve contenant le solvant seul) :



2 Spectre d'absorption

Une substance i absorbante possède un spectre d'absorption de la forme :

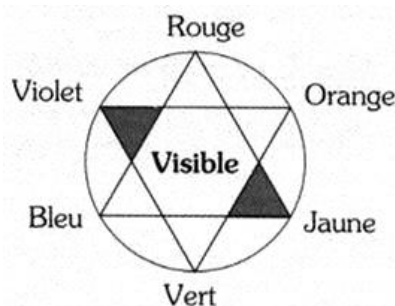


Couleurs et longueurs d'onde :

UV	Visible							IR
	Violet	Indigo	Bleu	Vert	Jaune	Orangé	Rouge	
	400	450	480	530	590	620	700	λ nm

La couleur observée est toujours la couleur complémentaire de la couleur associée aux radiations les plus absorbées.

La couleur complémentaire b d'une couleur a peut être considérée comme du blanc auquel on retire la couleur a : blanc = a + b . On peut la déduire approximativement grâce au cercle chromatique où deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées :



3 Loi de Beer-Lambert

➤ Historique – Loi de Beer-Bouguer-Lambert

En 1729, Pierre Bouguer (1698-1758) montre que la fraction de la lumière absorbée dans un milieu dépend de l'épaisseur parcourue. Johan Heinrich Lambert (mathématicien allemand, 1728-1777) redécouvrira plus tard (1760) ce fait dont la traduction mathématique s'exprime par : $I = I_0 \cdot \exp(-k' \cdot \ell)$. En 1852, August Beer (1825-1863) montre que le facteur k' de la loi de Lambert dépend de la concentration : $I = I_0 \cdot \exp(-k \cdot \ell \cdot C)$. Cette relation permet d'utiliser la colorimétrie comme méthode de dosage de chimie analytique. Leur loi est connue sous le nom de loi de Beer-Lambert. Selon le pays, cette loi porte le nom de « Loi de Bouguer », de « Beer's Law », en France de « loi de Beer-Lambert » et en Allemagne « loi de Lambert-Beer ».

➤ **La loi de Beer-Lambert** donne l'expression de A à la longueur d'onde λ en fonction de la concentration de l'espèce absorbante.

A : absorbance (sans unité)

$$A = \varepsilon_i \cdot \ell \cdot C_i$$

ℓ : longueur de la cuve traversée par le faisceau (habituellement en cm)

C_i : concentration de l'espèce i qui absorbe le rayonnement (habituellement en mol.L⁻¹)

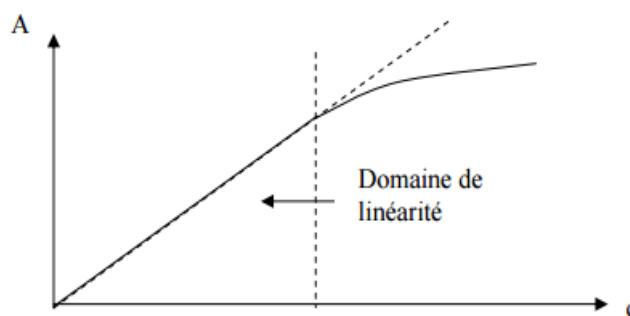
ε_i : coefficient intrinsèque de l'espèce i, appelé **coefficient d'absorption molaire** ou **coefficient d'extinction molaire** (habituellement exprimé en L.mol⁻¹.cm⁻¹).

ε_i dépend du solvant (rôle des interactions moléculaires solvant-soluté), de la longueur d'onde, de la température, et évidemment de l'espèce i.

➤ **Domaine de linéarité de la loi de Beer-Lambert :**

- les interactions entre molécules doivent être négligeables, pour cela **C_i n'est pas trop élevée** (C_i environ inférieur à 10⁻² mol.L⁻¹ en général) et la solution n'est pas trop concentrée en sels incolores.

Le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert correspond à son domaine de linéarité : celui-ci est propre à chaque composé utilisé ! Il conviendrait donc de tracer, à chaque fois que l'on veut travailler avec une espèce, le domaine de linéarité pour en déduire les conditions optimales de travail.



La notion de « solution diluée » est vague : pour une solution de sulfate de cuivre par exemple, il est possible de travailler avec des solutions de concentrations pouvant aller jusqu'à $0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ (ou même 1 mol.L^{-1} si on choisit λ « moyenne »), alors que pour des solutions de permanganate de potassium, la saturation est obtenue dès $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$!!

- Il faut travailler à température donnée (la même pour le blanc et l'échantillon), en lumière monochromatique. De plus la solution doit être limpide (pas de précipité ou de trouble qui entraîneraient une diffusion de la lumière) et non fluorescente (pas de réémission de lumière dans toutes les directions)
- **Pour une plus grande précision**, on travaille à la longueur d'onde que la solution absorbe le plus, c'est à dire la longueur d'onde dont la teinte est complémentaire de celle de la solution. S'il y a saturation de l'appareil, on choisit de travailler à une longueur d'onde voisine ou on effectue une dilution.
 - l'incertitude absolue sur l'absorbance A étant la même que pour les autres longueurs d'ondes, et A ayant la plus grande valeur alors l'incertitude relative $\Delta A/A$ est plus faible : la précision en est donc meilleure.
 - de plus, c'est sur les maxima (et les minima) que la variation $\Delta A/\Delta \lambda$ est la plus faible : en cas d'imprécision de l'appareil sur la longueur d'onde utilisée, l'incidence sur le résultat est la plus faible.
- **Les spectrophotomètres disponibles au laboratoireaturent si $A > 2$.**
- Cette loi est **additive** : si à une longueur d'onde donnée, plusieurs espèces absorbent alors l'absorbance totale est la somme des absorbances de chacune des espèces

$$A = \sum_i \varepsilon_i(\lambda) \cdot \ell \cdot C_i$$

On retiendra que pour une **étude spectrophotométrique** :

- ✓ Une seule cuve pour les différentes mesures – on commence par la solution la plus diluée.
- ✓ La lumière est monochromatique - longueur d'onde telle que l'absorbance est grande voire maximale ($A < 2$).
- ✓ La température est constante.
- ✓ C_i n'est pas trop élevée .

- **Application :** On peut ainsi déterminer le produit $l\varepsilon$ pour une substance absorbante donnée : on mesure A pour différentes concentrations C de la substance absorbante, puis on trace $A = f(C)$; on obtient une droite passant par l'origine et de coefficient directeur $l\varepsilon$.

4 Appareil de mesure : le spectrophotomètre

- Il comporte :
- une source lumineuse de lumière blanche : lampe à iode avec enveloppe de quartz qui n'absorbe pas les radiations émises.
 - un système dispersif : réseau de diffraction.
 - un compartiment de mesures : cuve en plastique de 10 mm de côté (dans laquelle on versera la solution absorbante).
 - une cellule photodéetectrice qui mesure l'intensité lumineuse à la sortie de la cuve.
- Principe des mesures : les mesures se ramènent à la comparaison de deux intensités lumineuses (ou de deux flux lumineux ϕ_i et ϕ_t).
- Le système de mesures : il transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique, celle-ci est ensuite amplifiée. Un microprocesseur donne A ou T . Le spectrophotomètre peut être couplé à un ordinateur par la sortie analogique.

5 Manipulations

- ❖ Avant d'utiliser les cuves, vous vérifierez qu'elles ne comportent pas de traces pouvant gêner les mesures. Elles comportent deux faces transparentes et deux faces en verre dépoli ; une flèche indique le sens d'utilisation (le faisceau lumineux doit traverser les faces transparentes !). Vous les manipulerez en évitant de mettre vos doigts sur les faces transparentes.
- ❖ Pour éviter tout débordement qui endommagerait l'appareil, ne jamais remplir une cuve complètement (mais au 3/4 de sa hauteur).
- ❖ Avant d'introduire une cuve dans le spectrophotomètre, vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air à l'intérieur, et pas de liquide à l'extérieur.

CONDUCTIMÉTRIE

1 Origine de la conductivité d'une solution

La conductivité d'une solution est due à des déplacements d'ions. Tous les ions présents en solution participent à la conductivité de la solution, même les ions chimiquement inertes.

2 Calcul de la conductivité d'une solution

$$\sigma = \sum_i \lambda_i^0 \cdot C_i \quad \begin{cases} C_i & \text{concentration molaire volumique de l'ion } i \text{ en mol.m}^{-3} \\ \lambda_i^0 & \text{conductivité ionique molaire de l'ion } i \text{ en S.m}^2.\text{mol}^{-1} \end{cases}$$

Les tables fournissent soit directement la conductivité ionique molaire d'un ion, par exemple Pb^{2+} ($\lambda_{\text{Pb}^{2+}}^0$), soit sa conductivité ionique molaire équivalente, c'est-à-dire relative à une mole de charges ($\lambda_{\frac{1}{2}\text{Pb}^{2+}}^0$) : dans ce cas, il faut multiplier par le nombre de charges

$$(z_{\text{Pb}^{2+}} = 2), \text{ la formule devient alors : } \sigma = \sum_i \lambda_i^0 \frac{1}{|z_i|} M_i^{z_i} \cdot |z_i| \cdot C_i.$$

Remarque : l'exposant ° signifie **limite** c'est-à-dire à **dilution infinie**. On observera donc des écarts entre valeurs expérimentales et théoriques d'autant plus importants que les concentrations utilisées seront grandes.

La plupart des ions ont des conductivités équivalentes voisines comprises entre 3 et 9 mS.cm².mol⁻¹, sauf HO⁻ et H₃O⁺ qui ont des conductivités beaucoup plus importantes (20 et 35 mS.cm².mol⁻¹ respectivement).

3 Mesure de la conductivité d'une solution

La conductivité totale d'une solution est mesurée par un conductimètre.

3.1 Le conductimètre et la cellule conductimétrique

Un conductimètre est un ohmmètre alimenté en **courant alternatif** (pour éviter les phénomènes d'électrolyse), il mesure la résistance de la solution contenue entre deux lames parallèles recouvertes de platine platiné (platine finement divisé recouvrant un support de platine) : ces deux lames constituent la cellule du conductimètre.

Utilisation de la cellule :

- ❖ Avant toute mesure, il est nécessaire de rincer la cellule à l'eau distillée et de l'essuyer extérieurement : ne jamais toucher les plaques de platine !
- ❖ Pendant la mesure, il faut utiliser un volume suffisant de solution afin de ne pas cogner la cellule avec le barreau aimanté, agiter doucement et maintenir la cellule loin du cône d'agitation.
- ❖ Après la mesure, il faut rincer la cellule.

3.2 Relation entre la grandeur mesurée G et la conductivité σ de la solution

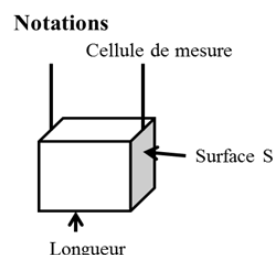
La conductimétrie consiste à mesurer la conductance $G(S) = 1/R(\Omega)$ de la solution contenue entre les deux lames de platine de la cellule conductimétrique.

Cette solution a pour résistance : $R = \rho \frac{\ell}{S}$ avec ρ résistivité en $\Omega \cdot m$, soit $G = \sigma \frac{S}{\ell}$

avec σ conductivité en $S \cdot m^{-1}$. Les paramètres de cellule sont fournis par le constructeur

$\frac{\ell}{S} = K_{\text{cell}} = \text{constante de cellule en } m^{-1}$ (de l'ordre de 1 cm^{-1})

Conclusion : $\sigma = G \cdot K_{\text{cell}}$

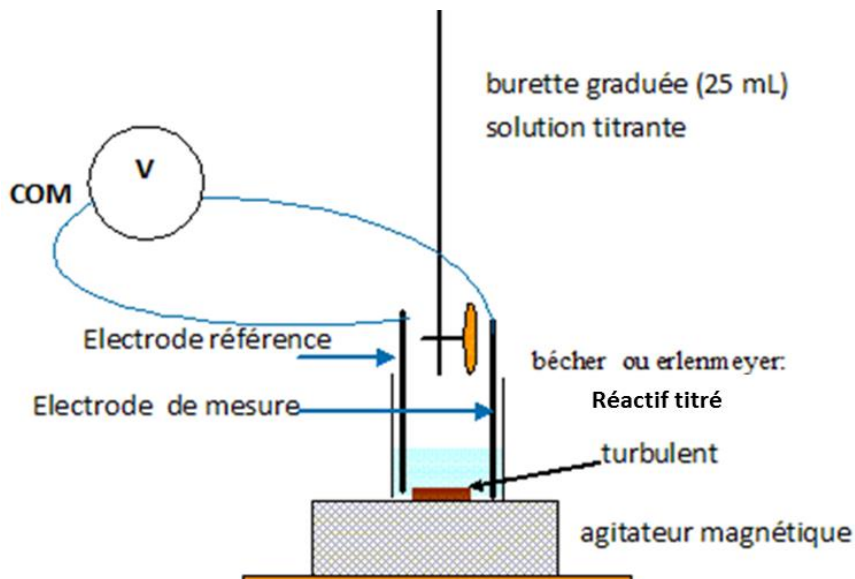


3.3 Étalonnage du conductimètre

- ❖ **Étalonner** le conductimètre, c'est déterminer la valeur de la constante de cellule de la cellule conductimétrique.
- ❖ **Pourquoi l'étalonner ?** Pour lire directement la conductivité σ de la solution (s'il n'est pas étalonné on lira une valeur proportionnelle à la conductivité de la solution).
- ❖ **Comment l'étalonner ?** en mesurant la conductivité d'une solution étalon (en général solution de chlorure de potassium à $0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$) dont on connaît la température. On lit dans les tables la valeur de la conductivité de cette solution, puis on ajuste la valeur de la constante de cellule pour que le conductimètre affiche la valeur de la conductivité tabulée.
- ❖ Pour un **titrage**, il est **inutile d'étalonner le conductimètre** ; on ne cherche que la valeur du volume équivalent qui reste la même que le conductimètre soit étalonné ou non.
- ❖ En revanche, si on souhaite **connaître la valeur exacte de la conductivité d'une solution**, il est **indispensable d'étalonner le conductimètre**

TITRAGE POTENTIOMÉTRIQUE À COURANT NUL

1 Montage à réaliser



On utilise un **voltmètre** de grande impédance interne, il mesure la **différence de potentiel entre deux électrodes** plongeant dans la solution à analyser :

$$e = E - E_{\text{réf}} \text{ (} e \text{ est la fem de la pile ainsi constituée).}$$

- Une **électrode indicatrice (de mesure)** choisie selon la nature physicochimique des espèces mises en jeu au cours du titrage
 - Electrode de platine si tous les constituants sont des solutés
 - Ou métal réducteur de l'un des couples mis en jeu exemple électrode d'argent permet de mesurer la concentration des ions Ag^+
 - Ou électrode de verre dans le cas d'une mesure de pH (électrode spécifique aux ions H_3O^+)
- Une **électrode de référence** de potentiel fixe. Il en existe plusieurs :
 - L'électrode au calomel saturé : ECS
 - L'électrode au sulfate mercurieux
 - L'électrode au chlorure d'argent

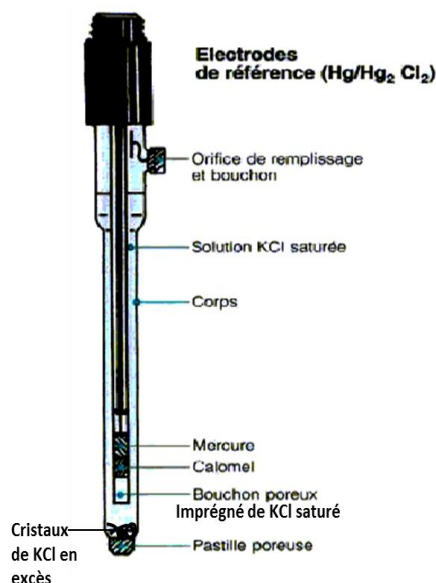
Après chaque ajout de réactif titrant, on mesure e , on peut donc suivre l'évolution du potentiel E des couples mis en jeu (E est un potentiel d'équilibre, il peut être exprimé par la loi de Nernst) au cours du titrage.

On exploite le dosage à partir du tracé $e = f(V_{\text{titrant versé}})$

2 Exemple d'électrode de référence : l'électrode au calomel saturé ECS

Elle contient du mercure $\text{Hg}_{(l)}$ en contact avec du calomel, composé ionique peu soluble $\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}$ formant ainsi une demi pile du couple $\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)}/\text{Hg}_{(l)}$

Schéma



Notation conventionnelle de cette électrode :



Demi-équation électronique : $\text{Hg}_2\text{Cl}_{2(s)} + 2\text{e}^- = 2\text{Hg}_{(l)} + 2\text{Cl}^-$

Expression du potentiel d'électrode $E = E^0 + \frac{0.06}{2} \log \left(\frac{(\text{C}^0)^2}{[\text{Cl}^-]^2} \right)$

Donc si $[\text{Cl}^-] = \text{constante}$, $E = \text{constante}$; on utilise cette électrode comme électrode de référence. A 25°C si $[\text{Cl}^-]$ est fixée par une solution saturée en chlorure de potassium : $E = 0,244\text{V}$, l'électrode est alors appelée électrode au calomel saturé.

Précautions :

Cette électrode ne peut être plongée dans une solution contenant des ions Ag^+ (car on formerait $\text{AgCl}_{(s)}$ dans la paroi poreuse). On utilise alors une autre électrode de référence ou on protège l'ECS par une allonge contenant du nitrate de potassium, ou on la place dans un autre bécher relié au premier par un pont salin.

DOSAGE / TITRAGE

1 Dosage

Un **dosage** permet de déterminer la concentration d'une espèce en solution.

Il existe un très grand nombre de méthodes de dosage : certaines ne font pas intervenir de réaction chimique.

Exemple : détermination de la concentration d'une espèce colorée à partir d'une droite d'étalonnage par spectroscopie UV/visible.

2 Titration

Un **titrage** est un cas particulier de dosage basé sur l'aptitude du constituant à titrer à réagir quantitativement avec un réactif (acide, base, oxydant, réducteur...) appelé **réactif titrant**. C'est une **méthode destructive**. La réaction mise en jeu est appelée **réaction de titrage**. Elle doit être **quantitative, rapide et spécifique de l'espèce à doser**.

L'équation de la réaction totale s'écrit : $aA_1 + bA_2 \rightarrow cB_1 + dB_2$

Lors d'un titrage direct la réaction précédente est la réaction de titrage. La solution à analyser contenant l'espèce A_1 est appelée **solution titrée**. Le réactif A_2 ajouté est appelé **réactif titrant**. **L'équivalence** correspond à la mise en présence de A_1 et A_2 dans les proportions stoechiométriques.

Lors d'un titrage indirect de l'espèce A_1 , un excès de réactif A_2 est introduit et la quantité de matière de produit B_1 formé (définie par A_1 limitant) est évaluée par un titrage direct de B_1 . Un titrage indirect est un titrage en deux étapes.

Remarque : un titrage en retour est une variante du titrage indirect : on introduit un excès de réactif A_2 connu avec précision, et on titre la quantité restante de réactif A_2 par titrage direct de A_2 .

3 Équivalence d'un titrage

Le caractère quantitatif de la réaction entraîne la disparition du réactif à titrer à l'instant précis où l'on a ajouté suffisamment de réactif titrant.

À **l'équivalence**, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques.

Pour la réaction d'équation $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$ on a la relation à l'équivalence :

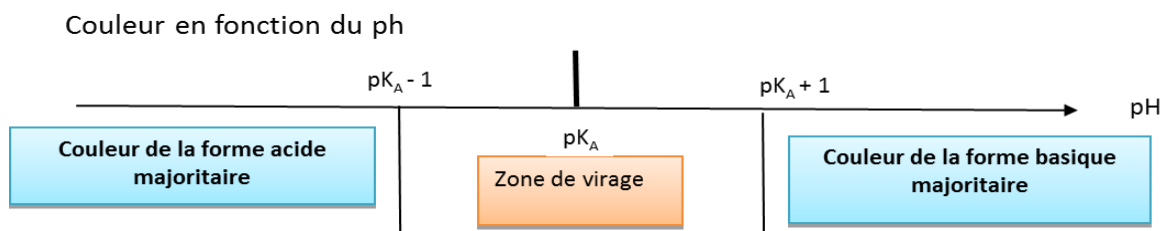
$$\frac{n(A)_{\text{initial}}}{\alpha} = \frac{n(B)_{\text{ajouté}}}{\beta}$$

La détermination du volume équivalent permet de connaître la concentration du réactif à titrer. Il faut donc repérer l'équivalence avec précision.

4 Détermination de l'équivalence : utilisation d'un indicateur coloré

4.1 Indicateur coloré acido-basique pour repérer l'équivalence d'un titrage.

Un indicateur coloré est un couple acide faible/base faible dont les formes acide et basique ont des couleurs différentes.



L'indicateur coloré est choisi de manière à ce que sa **zone de virage soit incluse dans le saut de pH** : son pK_A doit donc être proche du pH de la solution à l'équivalence.

Données : Zones de virage et couleurs de quelques indicateurs colorés.

Indicateur	Couleur forme acide	Zone de virage	Couleur forme basique
Bleu de thymol (1° virage)	rouge	1,2 – 2,8	jaune
diméthylorange	rouge	2,9 – 4,0	jaune
hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune
Vert de bromocrésol	jaune	4,0 – 5,6	bleu
Bleu de bromothymol	jaune	6,2 – 7,6	bleu
Rouge de crésol	jaune	7,2 – 8,8	violet
Bleu de thymol (2° virage)	jaune	8,0 – 9,6	bleu

4.2 Indicateur de fin de réaction pour titrage iodométrique

Le titrage d'une solution de diiode (oxydant) par une solution de thiosulfate de sodium (réducteur) nécessite la présence d'un indicateur de fin de réaction : l'empois d'amidon ou le thiodène.

La réaction de titrage a pour équation : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Juste avant l'équivalence, la concentration en diiode en solution devient très faible, la couleur de la solution est jaune pâle et il est impossible de repérer précisément la disparition du diiode. Pour mettre en évidence la disparition du diiode à l'équivalence en solution aqueuse, on ajoute juste avant l'équivalence quelques gouttes d'empois d'amidon (ou thiodène). L'empois d'amidon forme un complexe bleu foncé/noir en présence de diiode et est incolore en absence de diiode.

L'équivalence est repérée par le changement de couleur bleu foncé/noir → incolore.

4.3 Réalisation du titrage avec indicateur coloré :

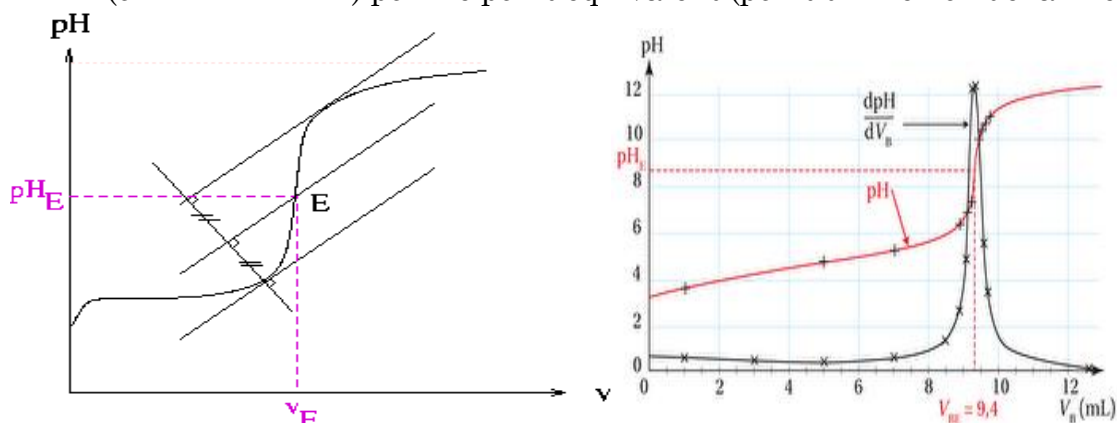
- ❖ On place la solution à titrer dans un **erlenmeyer**.
- ❖ On ajoute **quelques gouttes** de l'indicateur coloré.
- ❖ On réalise **deux titrages** : un rapide, colorimétrique en général, qui donne une idée du volume équivalent, puis un précis.

5 Détermination de l'équivalence

On obtient la courbe de titrage sous la forme d'une succession de points expérimentaux, le problème est de déterminer le point équivalent.

5.1 Cas d'une courbe de pH

- ❖ Méthode des tangentes : méthode ancienne, et généralement peu précise.
- ❖ Méthode de la courbe dérivée : On superpose à la courbe expérimentale $\text{pH} = f(V)$, la courbe dérivée $\frac{d\text{pH}}{dV} = g(V)$. Cette courbe passe par un maximum (ou un minimum) pour le point équivalent (point d'inflexion de la 1^{re} courbe).



5.2 Cas d'une courbe de conductivité

Lors d'un titrage conductimétrique, on trace la courbe de la conductivité de la solution en fonction du volume de solution titrante ajouté. Dans le cas général, $\sigma = f(V_b)$ n'est pas une droite. **$\sigma = f(V_b)$ est une droite uniquement dans le cas où on peut négliger la dilution** : c'est le cas si on utilise un grand volume de la solution à doser ou si on utilise un réactif titrant très concentré. Dans ce cas le changement de pente observé, caractéristique de l'équivalence d'un dosage, permet de repérer l'équivalence et de déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence V_e .

Pour obtenir une droite, dans tous les cas (dilution due à l'ajout de titrant négligeable ou pas), on peut tracer la conductivité corrigée : **$\sigma V_{\text{tot}} = f(V)$** .

LOGICIEL GRAPHE2D

1	Remplir un tableau de données.....	35
2	Tracer une courbe dans une fenêtre graphique.....	36
3	Ajouter une colonne contenant les valeurs d'une grandeur calculée	37
4	Exploiter le graphe.....	38
5	Imprimer le graphe.....	39

Le logiciel Graphe2D est un tableur qui permet de réaliser des représentations graphiques à partir d'un tableau de mesures, d'effectuer une régression linéaire et des calculs pour étudier de nouvelles fonctions. Il est conçu par un chimiste, Jean-Yves Magna, pour les chimistes. Ce logiciel est téléchargeable gratuitement sur le site prepas.org à l'adresse suivante :

<http://prepas.org/index.php?article=780>

Si le lien précédent ne fonctionne pas, il suffit d'aller sur le site prepas.org et de saisir « Magna » dans l'outil de recherche, situé en haut à droite :



1 Remplir un tableau de données

Tableau (édition d'une case : F2; menu local : clic du bouton droit)

Nb de lignes : 100 Nb de colonnes : 4 Nb de chiffres : 4

	A	B	C	D
Nom	dd	B	C	D
1	2.000	3.000		
2	3.000	4.000		
3	4.000	5.000		
4	5.000	6.000		
5	6.000	7		
6	7.000			
7	8.000			
8	9.000			
9				
10				
11				

En double cliquant, on peut renommer les colonnes

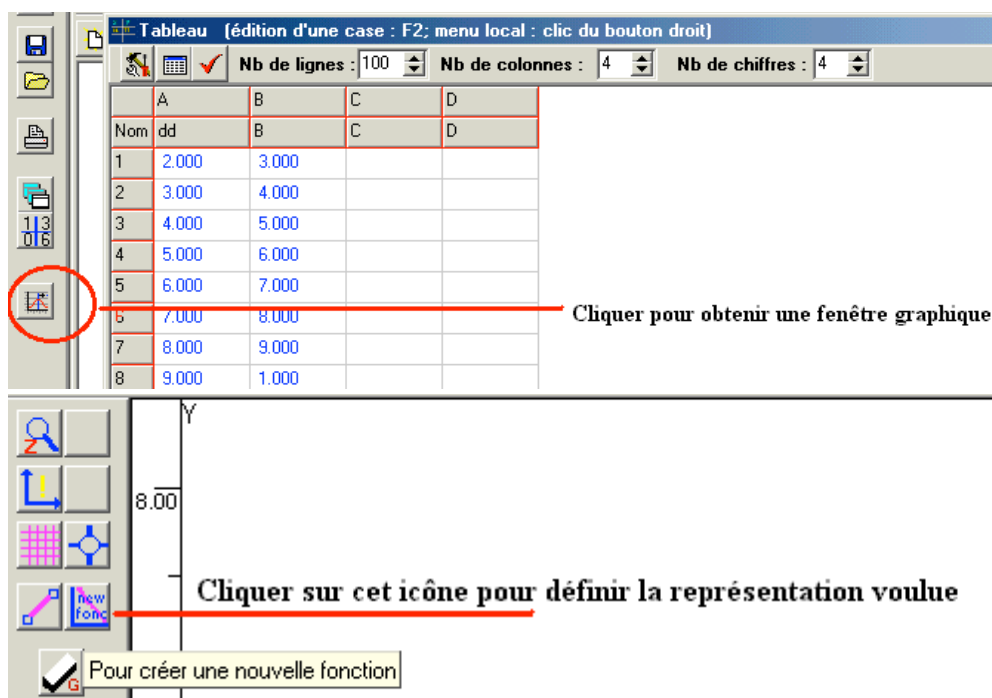
double clic pour éditer les légendes puis pour les valider

Saisie en cours

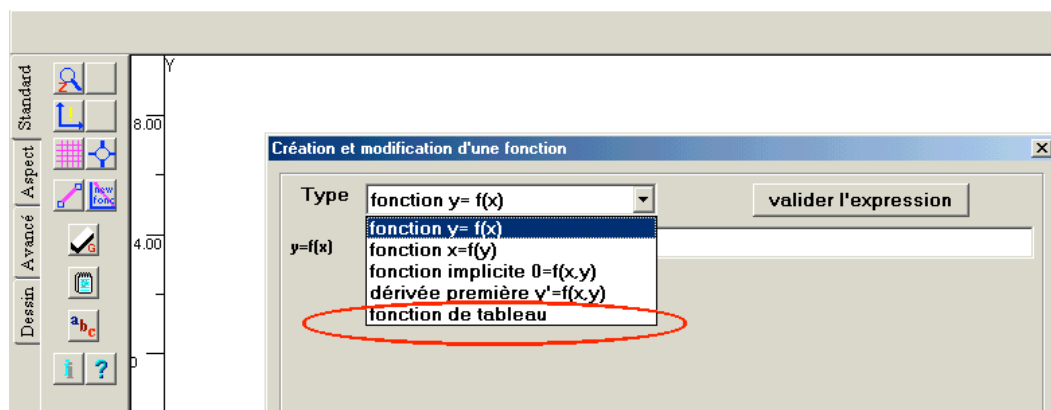
Saisie validée (par les curseurs Gauche/Droite Haut/Bas uniquement)

Attention : la touche « Entrée » ne valide pas la saisie !

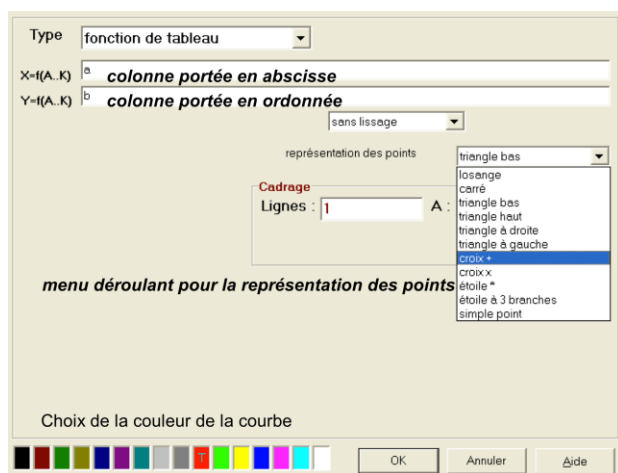
2 Tracer une courbe dans une fenêtre graphique



Pour tracer le contenu de la colonne B en fonction de celui de la colonne A :



Choisir la fonction à l'aide du menu déroulant, puis donner son expression :



- En X, il s'agit de la grandeur portée en **abscisse** : c'est le contenu de la colonne A par exemple. Cela peut être une grandeur calculée : $1/A$, $2 \cdot A$...
- En Y, il s'agit de la grandeur portée en **ordonnée** : c'est le contenu de la colonne B par exemple.
- Valider : la courbe apparaît à l'écran.
- Cliquer alors avec le bouton droit de la souris pour découvrir les possibilités offertes à vous pour enrichir ce tracé.

3 Ajouter une colonne contenant les valeurs d'une grandeur calculée

Pour ajouter une colonne contenant des données expérimentales, procéder comme précédemment, en ayant au préalable :

1- augmenter le nombre de colonnes, si nécessaire,

2- valider cette augmentation.

S'il s'agit d'une série de données calculées, procéder comme dans l'exemple ci-dessous, où l'on souhaite calculer $\ln(B)$.

2 - pour valider

1- pour augmenter le nombre de colonnes

Tableau (édition d'une case : F2; menu local : clic du bouton droit)

Nb de lignes : 100 Nb de colonnes : 4 Nb de chiffres : 4

	A	B	C	D
Nom	A	B	C	D
1	2.000	3.000	=Ln(B)	
2	3.000	4.000		
3	4.000	5.000		
4	5.000	6.000		
5	6.000	7.000		
6	7.000	8.000		
7	8.000	9.000		

Cliquez sur la bonne cellule et entrez l'expression de la fonction après le signe =
Valider avec la touche BAS du clavier

pour une formule ou un calcul commencez par = ;
pour un commentaire commencez par ' ;
pour un nombre écrivez directement ex: 12.7E3)

La touche Entrée est inactive :
utiliser la touche *bas* du clavier

Pour reproduire le calcul dans chacune des cellules suivantes :

Tableau (édition d'une case : F2; menu local : clic du bouton droit)

Nb de lignes : 100 Nb de colonnes : 4

	A	B	C	D
Nom	A	B	C	D
1	2.000	3.000	=Ln(B)	
2	3.000	4.000		
3	4.000	5.000		
4	5.000	6.000		
5	6.000	7.000		
6	7.000	8.000		
7	8.000	9.000		
8	9.000	10.00		

- Cliquer sur la première cellule puis, avec le bouton droit, cliquer sur COPIER ;
- Sélectionner les autres cellules en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé ;
- Cliquer sur le bouton droit, puis choisir COLLER ;
- Appuyer sur une flèche de direction ou cliquer sur n'importe quelle case pour voir s'afficher tous les résultats.

Tableau (édition d'une case : F2; menu local : clic du bouton droit)

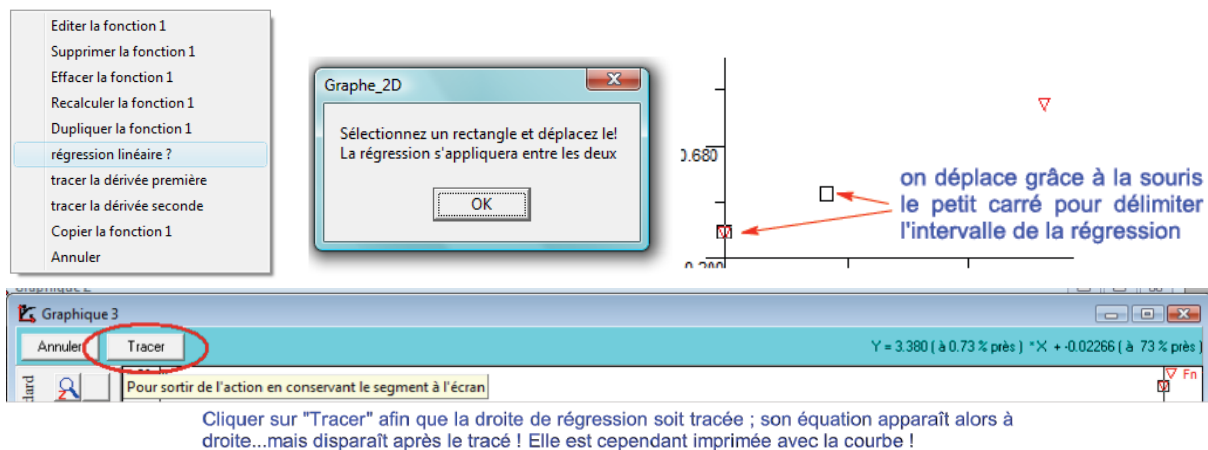
Nb de lignes : 100 Nb de colonnes : 4

	A	B	C	D
Nom	A	B	C	D
1	2.000	3.000	1.099	
2	3.000	4.000	1.386	
3	4.000	5.000	1.609	
4	5.000	6.000	1.792	
5	6.000	7.000	1.946	
6	7.000	8.000	2.079	
7	8.000	9.000	2.197	
8	9.000	10.00	2.303	

4 Exploiter le graphe

➤ Régression linéaire

Lorsqu'un graphique est affiché, voici ci-dessous la liste des menus obtenue en cliquant avec le bouton droit de la souris. Ainsi, par exemple, en cliquant sur « **Régression linéaire** », on peut effectuer une régression linéaire sur toute la courbe ou uniquement une partie de celle-ci.



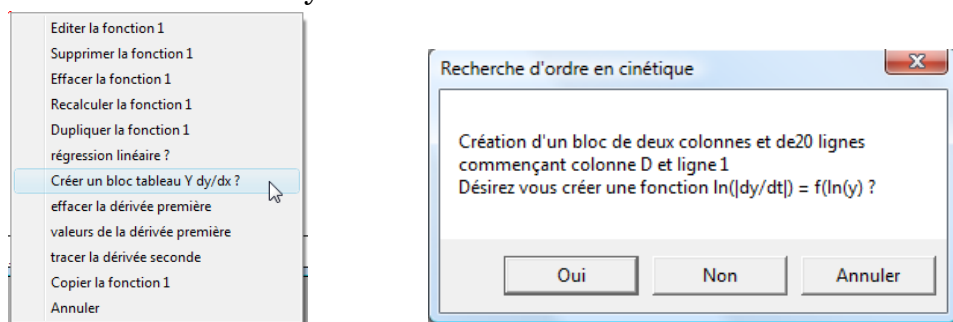
Pour afficher l'équation de la droite, faire un clic droit sur la droite et choisir « **Identifier le segment** » (l'équation de la droite s'affiche avec le % d'erreur qui remplace le coefficient de corrélation de la calculatrice).

➤ Dérivée première, ordre de réaction

En chimie, pour déterminer facilement le volume versé à l'équivalence, on trace la **dérivée première** de la grandeur mesurée (pH, potentiel...) avec un clic droit sur le graphe.

Un clic droit sur la courbe représentant la dérivée première donne accès au menu suivant.

Pour déterminer l'**ordre d'une réaction en cinétique chimique**, on accède aux valeurs de la vitesse de réaction, i.e. de la dérivée première, grâce à l'outil « **Créer un bloc tableau $Y \, dy/dx$** ».



Le logiciel propose ensuite la création de la fonction $\ln\left(\frac{dy}{dt}\right) = f(\ln(y))$, dont le tracé est affiché dans une nouvelle fenêtre graphique. Les valeurs sont affichées dans le tableau dans de nouvelles colonnes, si on en a ajouté suffisamment au préalable.

5 Imprimer le graphe

- Avant d'imprimer vos différents écrans, vous pouvez écrire du **texte** (nom de l'abscisse, de l'ordonnée...) en cliquant sur l'icône .
- Pour gérer plus facilement la mise en page et l'ajout de texte, copier les graphes dans Word ou Paint. Et en imprimant les graphes en **petit format**, on économise du papier !